

EXAMEN PARCIAL INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Duración estimada: 120 minutos

Condiciones: Se permite el uso de calculadora científica.

Ejercicio 1: Teoría de Decisiones bajo Incertidumbre (25 puntos)

Una empresa de desarrollo de software está por lanzar una nueva aplicación de productividad al mercado. El equipo directivo debe decidir qué estrategia de precios adoptar: Precio Bajo (A_1), Precio Medio (A_2) o Precio Alto (A_3). El éxito económico dependerá de cómo reaccione la competencia frente al lanzamiento, un factor sobre el cual la empresa no tiene información probabilística previa.

La siguiente matriz representa las **ganancias estimadas** (en miles de dólares) para cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza (reacción de la competencia):

Estrategia / Reacción de la Competencia	E1 (Pasiva)	E2 (Moderada)	E3 (Agresiva)
A_1 (Precio Bajo)	20	40	50
A_2 (Precio Medio)	-10	50	70
A_3 (Precio Alto)	-30	20	100

Se pide:

- a) Determinar la estrategia óptima utilizando los criterios de decisión bajo incertidumbre de: Maximax, Maximin (Wald) y Laplace.
- b) Asumiendo un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$, determinar la mejor alternativa utilizando el criterio de Hurwicz.

Ejercicio 2: Decisiones Multicriterio - AHP (25 puntos)

El departamento de TI de una organización debe seleccionar el mejor proveedor para renovar sus servidores principales. Han preseleccionado tres proveedores (P_1, P_2, P_3) y evaluarán la decisión basándose en tres criterios: Costo (C), Rendimiento (R) y Confiabilidad ($Conf$).

El equipo experto ha completado la matriz de comparaciones pareadas para los criterios:

Criterios	Costo (C)	Rendimiento (R)	Confiabilidad (Conf)
Costo (C)	1	2	4
Rendimiento (R)	1/2	1	3
Confiabilidad (Conf)	1/4	1/3	1

Adicionalmente, tras evaluar a los proveedores, se obtuvieron las siguientes **prioridades locales** (pesos) para cada alternativa respecto a cada criterio:

- **Respecto al Costo:** P_1 (0.20), P_2 (0.50), P_3 (0.30)
- **Respecto al Rendimiento:** P_1 (0.40), P_2 (0.40), P_3 (0.20)
- **Respecto a la Confiabilidad:** P_1 (0.50), P_2 (0.30), P_3 (0.20)

Se pide:

- Calcular el vector de prioridades (pesos) para los criterios.
- Determinar la relación de consistencia (RC) de la matriz de criterios para validar si los juicios son consistentes. (Dato: Índice Aleatorio IA para $n=3$ es 0.58).
- Calcular la prioridad global e indicar qué proveedor debe seleccionarse.

Ejercicio 3: Teoría de Juegos (20 puntos)

Dos cadenas de cafeterías, "A" y "B", compiten ferozmente en una misma zona de la ciudad por atraer clientes durante la temporada de invierno. Ambas están considerando tres campañas publicitarias diferentes. La siguiente matriz de pagos representa el porcentaje de participación de mercado que la cadena "A" le arrebató a la cadena "B" dependiendo de las estrategias elegidas (un juego de suma cero).

Cadena A \ Cadena B	Campaña 1 (B1)	Campaña 2 (B2)	Campaña 3 (B3)
Campaña 1 (A_1)	5	4	6
Campaña 2 (A_2)	2	3	-1
Campaña 3 (A_3)	3	2	4

Se pide:

Utilizando la teoría de juegos, determine si existe un punto de silla, indique las estrategias óptimas para ambas empresas y calcule el valor del juego.

Ejercicio 4: Teoría de Redes - Grafos (30 puntos)

Se está diseñando la infraestructura de comunicaciones de una red de oficinas interconectadas. Los nodos representan a los diferentes edificios (A, B, C, D, E, F) y los valores en los arcos representan las distancias (en cientos de metros) entre ellos.

(A los fines de este examen, asuma la siguiente tabla de arcos y distancias basada en la topología solicitada):

- A - B: 4
- A - C: 2
- B - C: 1
- B - D: 5
- C - D: 8
- C - E: 10
- D - E: 2
- D - F: 6
- E - F: 3

Se pide:

a) La empresa de telecomunicaciones desea interconectar todos los edificios utilizando la menor cantidad de cable de fibra óptica posible. Calcule el **Árbol de Expansión Mínima** indicando los arcos seleccionados y el costo total.

b) Un mensajero debe llevar un paquete urgente desde el edificio A hasta el edificio F recorriendo la menor distancia posible. Utilice el **Algoritmo de la Ruta Más Corta** (Dijkstra) para encontrar el trayecto óptimo y la distancia total.

SOLUCIONES DETALLADAS

A continuación, se presenta la resolución paso a paso de cada ejercicio, detallando los conceptos teóricos aplicados.

Solución Ejercicio 1: Teoría de Decisiones

Este ejercicio aborda el proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, donde conocemos los posibles estados de la naturaleza, pero no sus probabilidades de ocurrencia. Al ser una

matriz de ganancias, buscaremos los máximos.

a) Criterios de Maximax, Maximin y Laplace

- **Maximax (Optimista):** Selecciona la alternativa con el mejor resultado posible. Se determina el máximo de cada fila y luego el máximo de esos máximos.
 - A_1 : $\text{Máx}(20, 40, 50) = 50$
 - A_2 : $\text{Máx}(-10, 50, 70) = 70$
 - A_3 : $\text{Máx}(-30, 20, 100) = 100$
 - **Decisión Maximax:** Alternativa A_3 .
- **Maximin / Wald (Pesimista):** Selecciona lo "mejor de lo peor". Se determina el mínimo de cada fila y luego se elige el máximo valor entre esos mínimos.
 - A_1 : $\text{Mín}(20, 40, 50) = 20$
 - A_2 : $\text{Mín}(-10, 50, 70) = -10$
 - A_3 : $\text{Mín}(-30, 20, 100) = -30$
 - **Decisión Maximin:** Alternativa A_1 .
- **Laplace (Razón Insuficiente):** Asume que todos los estados tienen igual probabilidad (equiprobables) y calcula el promedio (valor esperado) para cada alternativa.
 - A_1 : $(20 + 40 + 50)/3 = 110/3 \approx 36.67$
 - A_2 : $(-10 + 50 + 70)/3 = 110/3 \approx 36.67$
 - A_3 : $(-30 + 20 + 100)/3 = 90/3 = 30.00$
 - **Decisión Laplace:** Indiferencia entre A_1 y A_2 .

b) Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.7$) Este criterio combina optimismo y pesimismo. La fórmula es:
 $Valor = \alpha \cdot (\text{Máximo de la fila}) + (1 - \alpha) \cdot (\text{Mínimo de la fila})$.

- A_1 : $0.7 \cdot (50) + 0.3 \cdot (20) = 35 + 6 = 41$
- A_2 : $0.7 \cdot (70) + 0.3 \cdot (-10) = 49 - 3 = 46$
- A_3 : $0.7 \cdot (100) + 0.3 \cdot (-30) = 70 - 9 = 61$
- **Decisión Hurwicz:** Alternativa A_3 .

Solución Ejercicio 2: Decisiones Multicriterio (AHP)

El Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) permite estructurar decisiones complejas y verificar la consistencia de los juicios del tomador de decisiones.

a) Vector de prioridades (pesos) de los criterios

Primero, sumamos las columnas de la matriz de comparaciones:

- Suma Col C : $1 + 0.5 + 0.25 = 1.75$
- Suma Col R : $2 + 1 + 0.333 = 3.333$
- Suma Col $Conf$: $4 + 3 + 1 = 8$

Luego, normalizamos la matriz dividiendo cada celda por la suma de su columna y calculamos el promedio de cada fila para obtener los pesos (w):

- Fila C : $(1/1.75 + 2/3.333 + 4/8)/3 = (0.571 + 0.600 + 0.500)/3 = \mathbf{0.557}$
- Fila R : $(0.5/1.75 + 1/3.333 + 3/8)/3 = (0.286 + 0.300 + 0.375)/3 = \mathbf{0.320}$
- Fila $Conf$: $(0.25/1.75 + 0.333/3.333 + 1/8)/3 = (0.143 + 0.100 + 0.125)/3 = \mathbf{0.123}$
- **Pesos de los Criterios:** $C = 0.557$, $R = 0.320$, $Conf = 0.123$.

b) Relación de Consistencia (RC)

Calculamos el Autovalor máximo (λ_{max}), multiplicando cada suma de columna original por el peso de su respectivo criterio:

$$\lambda_{max} = (1.75 \cdot 0.557) + (3.333 \cdot 0.320) + (8 \cdot 0.123)$$

$$\lambda_{max} = 0.975 + 1.066 + 0.984 = \mathbf{3.025}$$

Calculamos el Índice de Consistencia (IC) para $n = 3$:

$$IC = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{3.025 - 3}{2} = 0.0125$$

Calculamos la Relación de Consistencia (RC) dividiendo por el Índice Aleatorio (IA=0.58):

$$RC = \frac{IC}{IA} = \frac{0.0125}{0.58} = \mathbf{0.021}$$

- **Conclusión:** Como la $RC = 0.021 \leq 0.10$, la matriz es **altamente consistente** y los juicios son válidos.

c) Prioridad Global

Multiplicamos la matriz de prioridades locales (alternativas) por el vector de pesos de los criterios:

- P_1 : $(0.20 \cdot 0.557) + (0.40 \cdot 0.320) + (0.50 \cdot 0.123) = 0.111 + 0.128 + 0.061 = \mathbf{0.300}$
 - P_2 : $(0.50 \cdot 0.557) + (0.40 \cdot 0.320) + (0.30 \cdot 0.123) = 0.278 + 0.128 + 0.037 = \mathbf{0.443}$
 - P_3 : $(0.30 \cdot 0.557) + (0.20 \cdot 0.320) + (0.20 \cdot 0.123) = 0.167 + 0.064 + 0.025 = \mathbf{0.256}$
 - **Decisión:** Se debe seleccionar el proveedor P_2 , ya que tiene la mayor prioridad global (44.3%).
-

Solución Ejercicio 3: Teoría de Juegos

Estamos frente a un juego de suma cero entre dos jugadores. El Jugador A buscará maximizar sus ganancias (analizando el mínimo de cada fila y tomando el máximo), mientras que el Jugador B buscará minimizar sus pérdidas (analizando el máximo de cada columna y tomando el mínimo).

1. Cálculo del Maximin (Estrategia conservadora de A):

- Mínimos por fila: A_1 : 4, A_2 : -1, A_3 : 2
- El máximo de esos mínimos (Maximin) es 4.

2. Cálculo del Minimax (Estrategia conservadora de B):

- Máximos por columna: B_1 : 5, B_2 : 4, B_3 : 6
- El mínimo de esos máximos (Minimax) es 4.

3. Conclusión:

- Como el **Maximin = Minimax = 4**, existe un **punto de silla**.
 - **Estrategias óptimas:** La Cadena A debe elegir siempre la **Campaña 1** (A_1) y la Cadena B debe elegir siempre la **Campaña 2** (B_2).
 - **Valor del juego: 4** a favor de la Cadena A. El juego tiene solución de estrategia pura.
-

Solución Ejercicio 4: Teoría de Redes - Grafos

a) Árbol de Expansión Mínima (Algoritmo de Kruskal o Prim) El objetivo es conectar todos los nodos sin formar ciclos cerrados (bucles) utilizando la menor suma de pesos en las aristas. Utilizando la lógica de Kruskal (ordenar de menor a mayor peso y agregar sin formar ciclos):

1. Arco **B - C** (Peso: 1) -> Se agrega. Nodos conectados: {B, C}
 2. Arco **A - C** (Peso: 2) -> Se agrega. Nodos conectados: {A, B, C}
 3. Arco **D - E** (Peso: 2) -> Se agrega. Nodos conectados: {A, B, C}, {D, E}
 4. Arco **E - F** (Peso: 3) -> Se agrega. Nodos conectados: {A, B, C}, {D, E, F}
 5. Arco **A - B** (Peso: 4) -> Se *descarta* porque cerraría un ciclo entre A-B-C.
 6. Arco **B - D** (Peso: 5) -> Se agrega. Todos los nodos {A, B, C, D, E, F} quedan conectados.
- **Arcos seleccionados:** B-C, A-C, D-E, E-F, B-D.
 - **Costo total de fibra óptica:** $1 + 2 + 2 + 3 + 5 = 13$ cientos de metros.

b) Ruta más corta de A a F (Algoritmo de Dijkstra) Buscamos el camino óptimo desde un nodo origen a un nodo destino evaluando distancias acumulativas.

1. Inicio en **A**. Distancia $d(A) = 0$. Nodos vecinos a evaluar: B(4), C(2). Seleccionamos el menor: **C**. Camino provisional: A-C (2).
 2. Desde **C** (distancia acumulada = 2). Evaluamos vecinos:
 - Para llegar a B pasando por C: $2 + 1 = 3$. (Mejor que ir directo desde A que costaba 4). Actualizamos $d(B) = 3$.
 - Para llegar a D: $2 + 8 = 10$.
 - Para llegar a E: $2 + 10 = 12$.
 - El menor valor de los nodos no visitados es B(3). Nos movemos a **B**.
 3. Desde **B** (distancia acumulada = 3). Evaluamos vecinos no definitivos:
 - Para llegar a D pasando por B: $3 + 5 = 8$. (Mejor que la ruta anterior de 10). Actualizamos $d(D) = 8$.
 - El menor de los no visitados ahora es D(8). Nos movemos a **D**.
 4. Desde **D** (distancia acumulada = 8). Evaluamos vecinos no definitivos:
 - Para llegar a E pasando por D: $8 + 2 = 10$. (Mejor que la ruta anterior de 12). Actualizamos $d(E) = 10$.
 - Para llegar a F pasando por D: $8 + 6 = 14$.
 - El menor de los no visitados es E(10). Nos movemos a **E**.
 5. Desde **E** (distancia acumulada = 10). Evaluamos vecinos no definitivos:
 - Para llegar a F pasando por E: $10 + 3 = 13$. (Mejor que la ruta anterior de 14). Actualizamos $d(F) = 13$.
 - Llegamos al nodo destino **F**.
- **Trayecto óptimo: $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$**
 - **Distancia mínima total: 13 cientos de metros.**